1.

记 $[a]_{ij}$ 表示仅在第 i 行第 j 列取 a, 其余元素取 0 的 $n \times n$ 方阵.

(1) 对任意子环 $\{\mathbf{0}\} \subsetneq I \subset \mathbf{M}_n(\mathbb{F})$, 任取 $\mathbf{0} \neq A \in I$, 由初等行列交换, 不妨 $A_{11} = a \neq 0$, 注意有 $[a^{-1}]_{11}A[1]_{11} = [1]_{11} \in I$, 利用初等行列交换, 可知对任意 i, j, $[1]_{ij} \in I$, 那么 $\mathbf{1} \in I$, 即 $I = \mathbf{M}_n(\mathbb{F})$.

(2) 设 $S = \{A_{ij} : A \in I_M, (i,j) \in [1:n]^2\}$, 子环 $I = (S)$. 类似 (1) 可知, 若 $\mathbf{M}_n(R) \supset I_M \ni A_{st} = a \neq 0$, 则 $[a]_{11} \in I_M$, 这立即给出 $\{[a']_{11} : a' \in I\} \subset I_M$, 进一步有 $\{A : A_{ij} \in I\} \subset I_M$. 又显然 $I_M \subset \{A : A_{ij} \in I\}$, 所以 $I_M = \{A : A_{ij} \in I\}$. 另一方面, 根据定义, $\{A : A_{ij} \in I\} = \mathbf{M}_n(I)$, 这就有 $I_M = \mathbf{M}_n(I)$.

(3) 考虑映射 $f : \mathbf{M}_n(R) \to \mathbf{M}_n(R/I),\ (a_{ij}) \mapsto (a_{ij} + I)$, 它是逐元素的, 它的同态性质直接由商映射 $q : R \to R/I,\ r \mapsto r + I$ 给出, 且它是满射. 而 $\ker f = \mathbf{M}_n(I)$, 诱导出 $\overline{f} : \mathbf{M}_n(R)/\mathbf{M}_n(I) \xrightarrow{\sim} \mathbf{M}_n(R/I)$.

2.

(1) 一方面, 由于 $iJ \in J \wedge Ij \in I$, 所以 $IJ \subset I \cap J$. 另一方面, 设 $x \in I \cap J$, 由于 I, J 互素, 可以取 $i_{\in I} + j_{\in J} = 1$, 则

$$x = (i+j)x = ix + xj \subset IJ + IJ = IJ.$$

(2) 考虑映射 $f : R \to (R/I) \times (R/J),\ r \mapsto (r+I, r+J)$, 它满环同态, 因为任取 $i + j = 1$ 后 $(a+I, b+J)$ 有原像 $aj + bi$, 即 $aj + bi + I = aj + bi + ai + I = a + I$, J 处同理. 考虑 $\ker f$,

$$f(r) = (r+I, r+J) = (I, J) \Leftrightarrow r \in I \wedge r \in J \Rightarrow r \Leftrightarrow (I \cap J) \Leftrightarrow \ker f = I \cap J.$$

所以诱导出 $\overline{f} : R/(I \cap J) \xrightarrow{\sim} (R/I) \times (R/J)$.

(3) 设有 $j + k = 1, i + k = 1$, 注意到

$$(i+k)(j+k) = \underset{\in IJ}{ij} + (\underset{\in K}{i+j+k})k = 1.$$

所以 IJ 与 K 互素.

(4) 对 k 归纳, $k = 1$ 平凡. 对 $k \geq 1$, 考虑 $k+1$ 个两两互素的理想 $I_1, \cdots, I_{k+1}$, 由 (3), $I_1I_2, I_3, \cdots, I_{k+1}$ 两两互素, 因此

$$\begin{aligned} R/(I_1 \cdots I_{k+1}) &\simeq R/((I_1I_2)I_3 \cdots I_{k+1}) \\ &\overset{\text{ind.}}{\simeq} R/(I_1I_2) \times R/I_3 \times \cdots \times R/I_{k+1} \\ &\overset{(1)}{\simeq} R/(I_1 \cap I_2) \times R/I_3 \times \cdots \times R/I_{k+1} \\ &\overset{(2)}{\simeq} R/I_1 \times R/I_2 \times R/I_3 \times \cdots \times R/I_{k+1}. \end{aligned}$$

完成归纳.

3.

(1) $\mathbb{Z}^\times$.

(2) 设此整环为 D, 反证, 若存在严格升链 $I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq \cdots$, 任取 $0 \neq x_1 \in I_1$, 接着对 $i \geq 2$ 取 $x_i \in I_i \setminus I_{i-1}$, 令子环 $J_i = (x_1 \cdots x_i)$, 显然 $J_i \supseteq J_{i+1}$, 以下说明 $J_i \neq J_{i+1}$.

如果 $J_i = J_{i+1}$, 即 $t := x_1 \cdots x_i \in (tx_{i+1})$, 不妨 $t = tx_{i+1}d$, 由于 D 是整环且 $t \neq 0$, 有 $x_{i+1}d = 1 \in I_{i+1}$, 所以 $I_{i+1} = R$, 这与 I 的严格升性质矛盾.

现在 $J_i \neq J_{i+1}$, 我们得到了一列严格降链 $J_1 \supsetneq J_2 \supsetneq \cdots$, 这与 D 的性质矛盾.

所以这样的升链不存在, D 满足 ACC.